

软件过程定义文档

一、过程概述与目标

1.1 过程范围

本过程定义基于 ISO/IEC 12207 标准裁剪后的轻量级软件过程，面向"校园集市"校内信息平台项目，融合 AI 技术对关键环节进行智能化重构。过程覆盖从需求分析到系统验收的全生命周期，包含以下主要阶段：

阶段	核心活动	AI介入程度
需求定义	竞品分析、用户故事收集、SRS生成与评审	中 — AI生成初稿 + 人工审查
架构定义	系统架构设计、技术选型	低 — 人工主导，AI辅助参考
设计定义	UML建模（用例图/类图/时序图）	高 — AI生成模型 + 人工修正
实现与单元测试	AI辅助编码、代码审查、单元测试	高 — AI编码辅助 + 人工审查
集成与集成测试	模块集成、接口联调、集成测试	中 — AI生成集成测试脚本
系统测试与确认	功能测试、非功能测试、验收测试	高 — AI生成测试用例 + 人工执行

1.2 过程目标

本过程旨在构建AI辅助的智能化软件工程体系，设定以下核心目标：

目标维度	目标描述	预期量化指标
效率提升	通过AI工具缩短各阶段工时，加速交付周期	整体开发周期缩短 $\geq 30\%$
质量保障	AI生成物经人工审查后达到可交付标准	需求遗漏率 $\leq 5\%$ ，代码缺陷率 $\leq 10\%$
可追溯性	所有AI生成物附带来源标记，支持回溯审计	100% 交付物附带来源标记

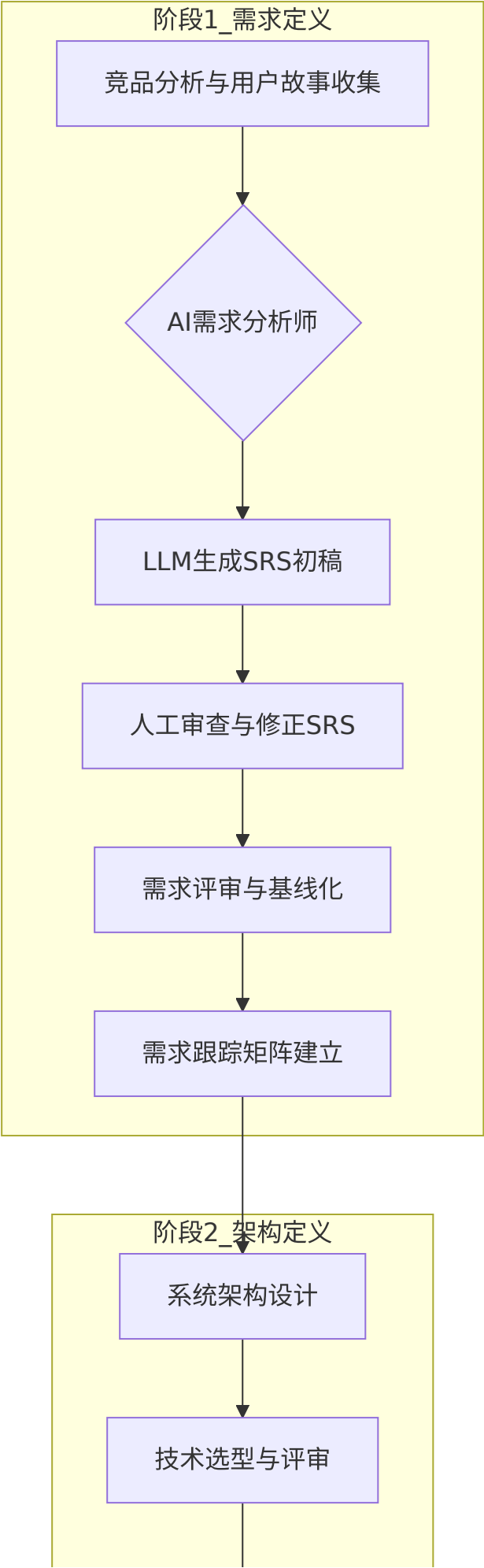
人机协同	明确AI与人类的职责边界，建立标准化协作流程	关键节点人工审核覆盖率 100%
持续改进	基于度量数据持续优化AI工具使用策略	每迭代末进行AI贡献度评估

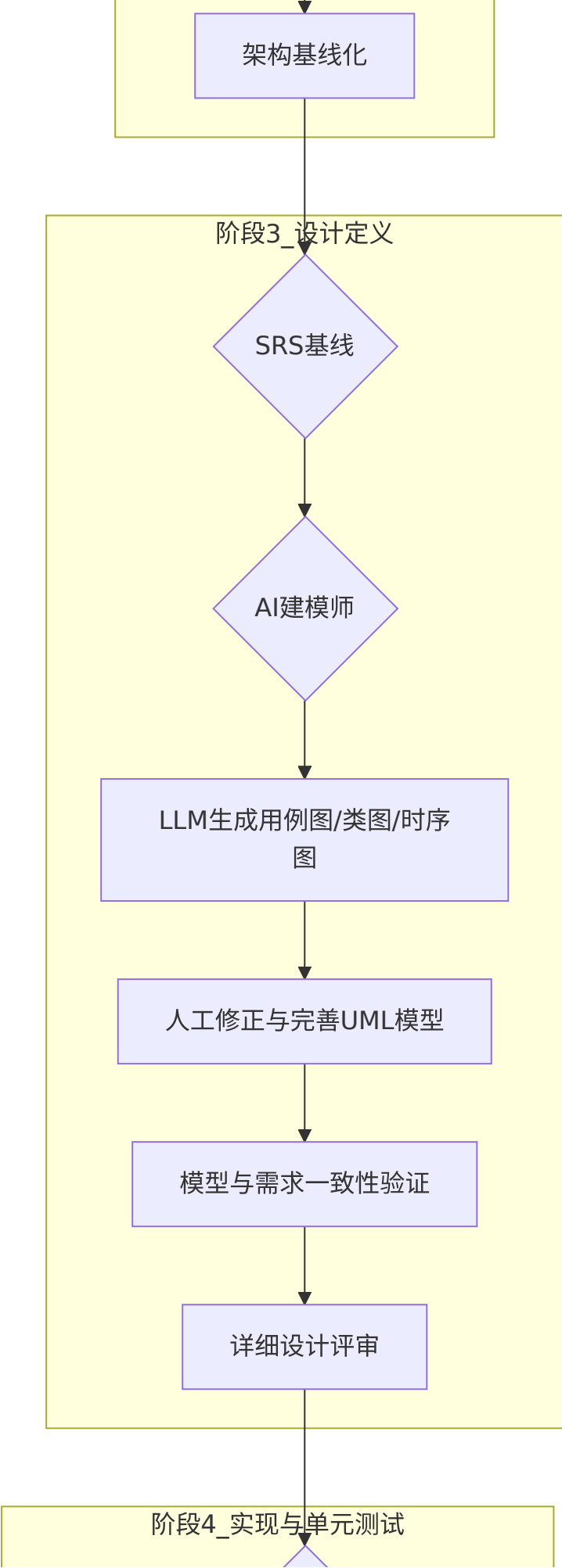
1.3 过程原则

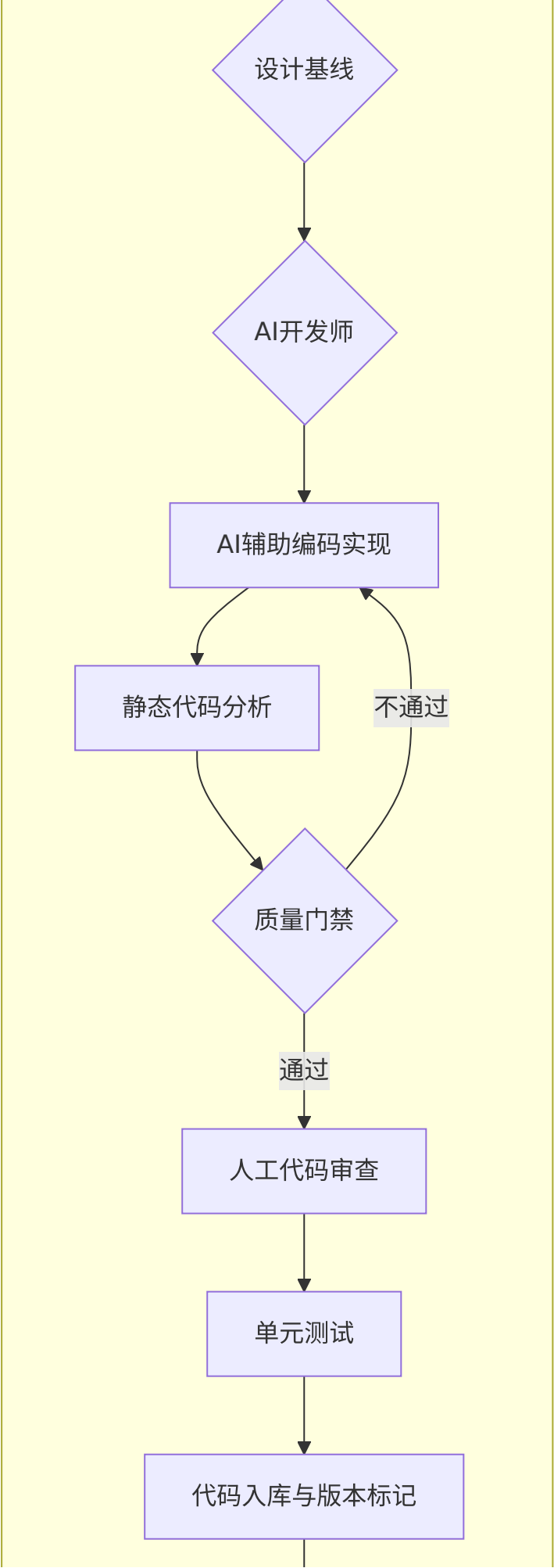
- AI辅助，人工决策** — AI输出物均为"初稿"或"候选"，最终决策权归属人工角色
- 质量门禁** — 每个AI参与节点的输出须通过质量标准检查方可进入下一阶段
- 可审计性** — 所有AI调用记录、生成物、审查意见均纳入版本管理
- 渐进采纳** — AI工具的引入采取"试点→评估→推广"的渐进策略

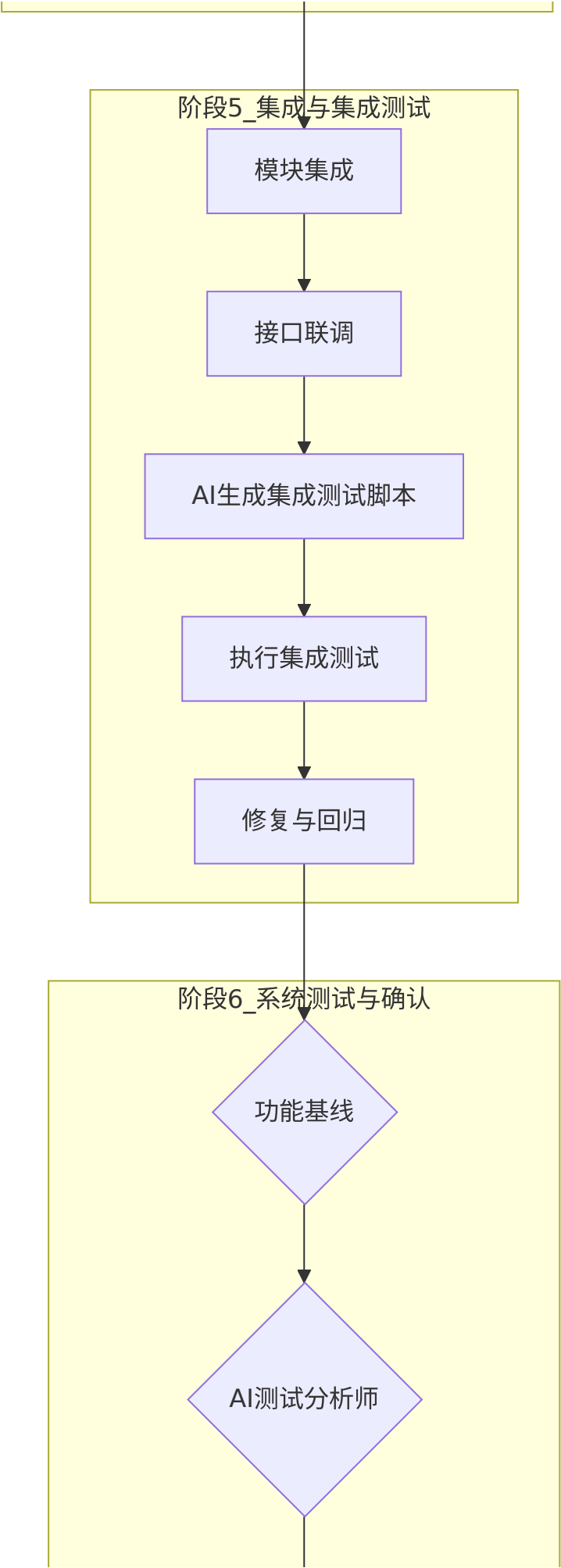
二、各阶段活动流程图（含AI参与节点）

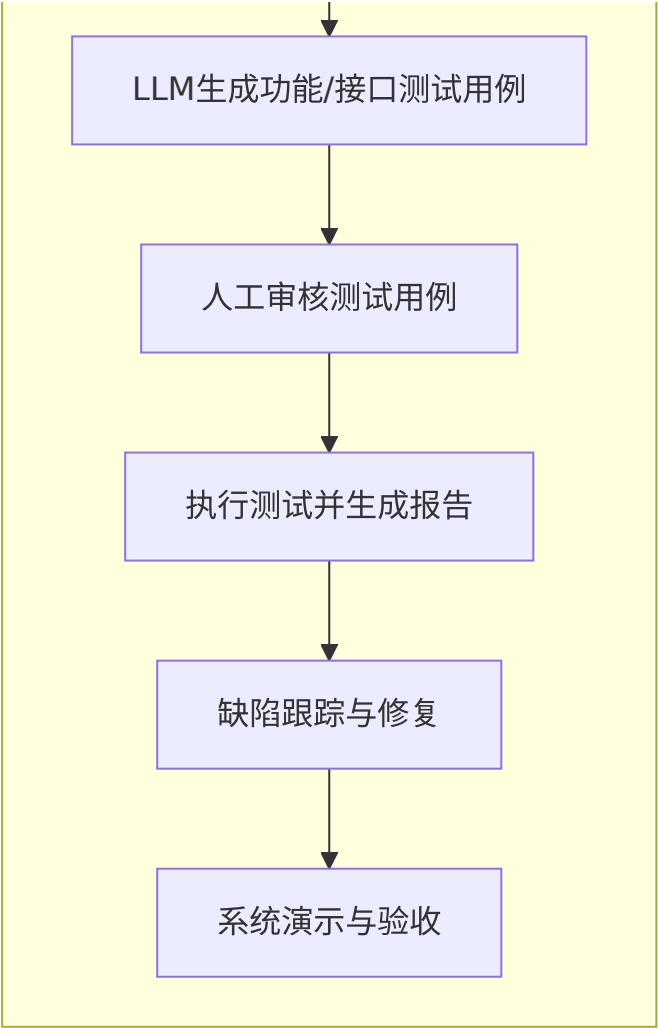
2.1 过程全景流程图





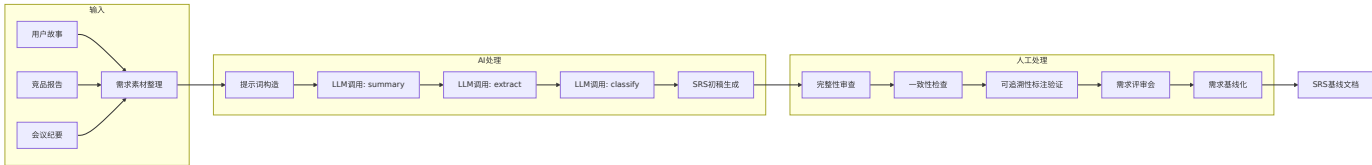






2.2 各阶段详细流程图

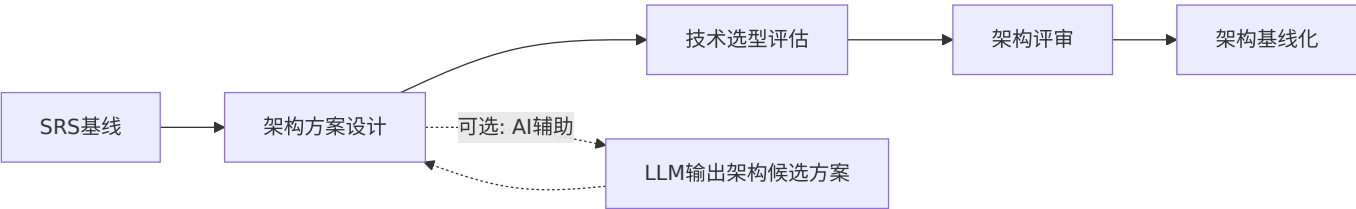
阶段一：需求定义



AI参与节点说明：

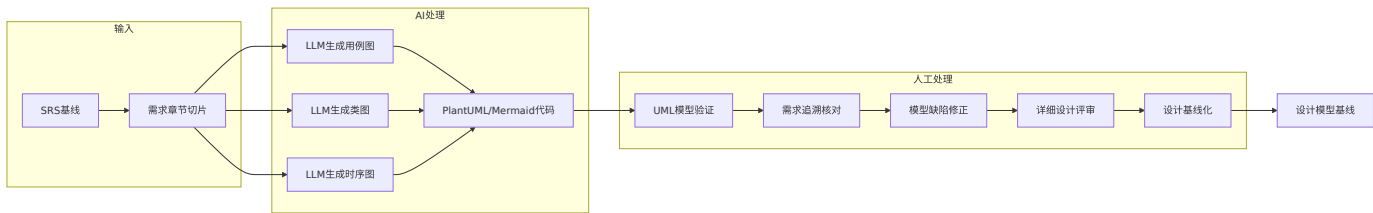
- LLM调用：summary — 生成引言、利益相关者、用例、术语表章节（4次独立调用）
- LLM调用：extract — 从原文提取结构化需求条目
- LLM调用：classify — 对每条需求进行功能/非功能分类（每条独立调用）

阶段二：架构定义



AI参与节点说明： 本阶段以人工为主导，AI仅作为知识参考工具，不产生直接交付物。

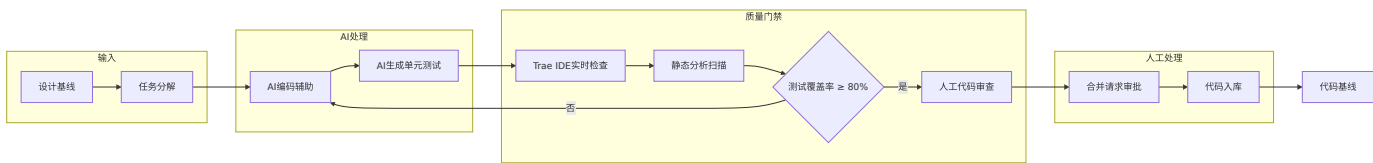
阶段三：设计定义



AI参与节点说明：

- LLM生成用例图 — 根据需求章节生成用例图PlantUML代码
- LLM生成类图 — 根据需求描述生成类图PlantUML代码
- LLM生成时序图 — 根据关键场景生成时序图PlantUML代码

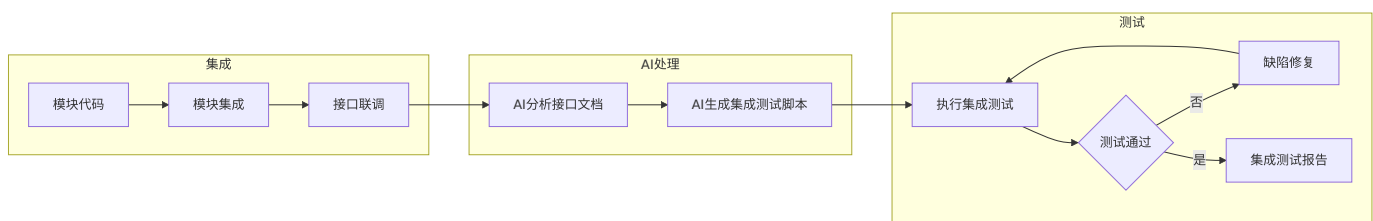
阶段四：实现与单元测试



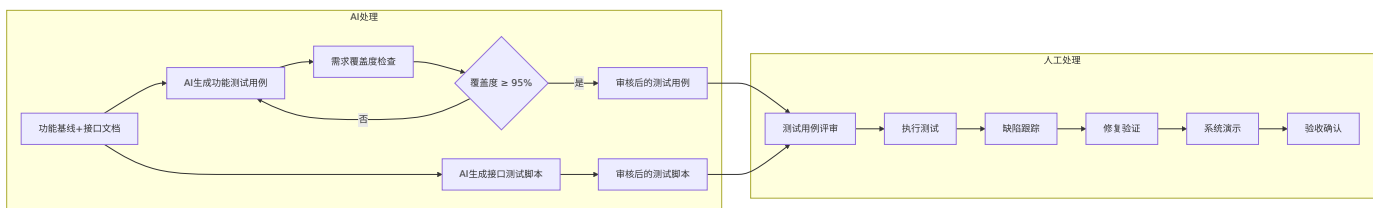
AI参与节点说明：

- AI编码辅助 — 使用Trae IDE进行代码补全、函数生成、智能重构
- AI生成单元测试 — 根据代码自动生成单元测试用例和脚本

阶段五：集成与集成测试



阶段六：系统测试与确认



AI参与节点说明：

- AI生成功能测试用例 — 根据需求条目生成功能测试用例表格
- AI生成接口测试脚本 — 根据API接口文档生成可执行的测试脚本

三、角色职责定义

3.1 角色总览

角色名称	类型	所属阶段	人机协作模式
产品经理	传统	全阶段	提供原始输入，参与评审
需求工程师	传统	需求定义	审查AI输出，撰写最终SRS
AI需求分析师	新增AI	需求定义	构造提示词，驱动LLM生成SRS初稿
系统架构师	传统	架构/设计	主导架构设计，评审UML模型
AI建模师	新增AI	设计定义	生成UML模型代码，验证模型一致性
开发工程师	传统	实现/集成	审查AI代码，编写核心逻辑
AI开发师	新增AI	实现	使用AI工具编码，评估AI生成代码质量
测试工程师	传统	测试	审核AI测试用例，执行测试
AI测试分析师	新增AI	系统测试	生成测试用例与脚本，评估采纳率
质量保证工程师	传统	全阶段	监督过程合规性
配置管理员	传统	全阶段	版本管理，AI产物归档

3.2 新增AI角色详细职责

3.2.1 AI需求分析师

职责项	详细描述	输出物
提示词设计	根据用户故事和项目背景，设计面向LLM的SRS生成提示词模板	提示词模板文档
LLM调度执行	按序调用 summary → extract → classify 流水线节点	流水线运行日志

AI输出质量初审	检查AI生成SRS的章节完整性、需求条目格式正确性	SRS初稿 + 初审意见
可追溯性维护	确保每条生成需求附带原文来源标记，便于人工追溯验证	需求追溯矩阵
需求分类修正	修正AI对需求的错误功能/非功能分类	修正后的需求分类清单

技能要求：提示词工程、需求工程基础、LLM调用经验

3.2.2 AI建模师

职责项	详细描述	输出物
模型生成	根据SRS章节构造提示词，驱动LLM生成用例图/类图/时序图PlantUML代码	UML模型PlantUML代码
模型验证	核对UML模型是否完整覆盖SRS需求，检查类关系、方法签名正确性	模型验证检查表
模型修正	修正AI生成模型中的语法错误、逻辑遗漏、关系错误	修正后的UML模型
一致性维护	当需求变更时同步更新UML模型，维护设计与需求的一致性	需求-模型追溯矩阵

技能要求：UML建模、PlantUML语法、提示词工程

3.2.3 AI开发师

职责项	详细描述	输出物
AI编码辅助	使用Trae IDE进行代码补全、函数生成、智能重构	AI辅助生成的代码段
代码采纳评估	评估AI生成代码的功能正确性、风格合规性、安全性	代码采纳评估报告
代码质量检查	在AI代码入库前执行静态分析，确保无安全漏洞和不良实践	静态分析报告
单元测试生成	使用AI工具为生成的代码自动生成单元测试用例	AI生成的单元测试

技能要求：编程能力、代码审查经验、AI编码工具使用经验

3.2.4 AI测试分析师

职责项	详细描述	输出物
测试用例生成	根据SRS需求条目和接口文档，驱动LLM生成功能/接口测试用例	测试用例集
测试脚本生成	使用AI工具生成可执行的测试脚本（Python/Postman格式）	可执行测试脚本
采纳率评估	统计AI生成测试用例的人工采纳比例，识别低质量模式	测试用例采纳率报告
测试资产维护	当需求或接口变更时，使用AI工具更新测试用例和脚本	更新后的测试资产

技能要求：软件测试方法、脚本编写能力、提示词工程

四、交付物清单与质量标准

4.1 交付物总清单

阶段	交付物编号	交付物名称	责任角色	AI辅助程度
需求定义	D-R01	软件需求规格说明书（SRS）	AI需求分析师 + 需求工程师	AI生成初稿
需求定义	D-R02	需求追溯矩阵	AI需求分析师	AI生成 + 人工验证
需求定义	D-R03	需求评审记录	产品经理	人工
架构定义	D-A01	系统架构设计文档	系统架构师	—
架构定义	D-A02	技术选型说明	系统架构师	—

设计定义	D-D01	用例图模型	AI建模师	AI生成 + 人工修正
设计定义	D-D02	类图模型	AI建模师	AI生成 + 人工修正
设计定义	D-D03	时序图模型	AI建模师	AI生成 + 人工修正
设计定义	D-D04	详细设计说明书	系统架构师	—
实现	D-I01	源代码（AI辅助部分）	AI开发师 + 开发工程师	AI辅助生成
实现	D-I02	单元测试脚本	AI开发师	AI生成
实现	D-I03	代码审查记录	开发工程师	人工
集成	D-IT01	集成测试脚本	AI测试分析师	AI生成
集成	D-IT02	集成测试报告	测试工程师	—
系统测试	D-ST01	功能测试用例	AI测试分析师	AI生成 + 人工审核
系统测试	D-ST02	接口测试脚本	AI测试分析师	AI生成 + 人工审核
系统测试	D-ST03	系统测试报告	测试工程师	—
系统测试	D-ST04	验收报告	产品经理	—
全过程	D-PM01	AI调用日志	AI需求分析师等	自动记录
全过程	D-PM02	AI贡献度评估报告	质量保证工程师	—

4.2 AI生成物质量标准

4.2.1 SRS文档（D-R01）

质量标准	具体说明	验证方法	验收阈值
完整性	覆盖所有用户故事，章节齐全（引言/利益相关者/用例/术语表/功能需求/非功能需求）	审查检查表 逐项核对	100% 章节覆盖
内部一致性	无矛盾需求条目，术语使用统一	交叉评审 + 工具扫描	零矛盾条目
可追溯性	每条需求标注来源（用户故事/会议纪要原文位置）	检查需求追溯矩阵	100% 需求可追溯
无歧义性	需求描述使用"当...时，系统应当..."等规范句式，无模糊表述	人工审查	歧义条目 ≤ 3 条
格式规范性	符合SRS模板，Markdown排版正确，编号连续	自动格式检查	零格式错误

4.2.2 UML模型（D-D01 ~ D-D03）

质量标准	具体说明	验证方法	验收阈值
需求覆盖度	模型元素覆盖SRS中所有功能需求	需求-模型追溯核对	100% 覆盖
语法正确性	PlantUML代码可正确渲染，无语法错误	PlantUML渲染验证	零语法错误
关系正确性	类间关系（关联/聚合/继承/依赖）符合业务逻辑	架构师审查	零逻辑错误
方法签名准确性	类方法的名称、参数、返回值与需求一致	逐项核对	偏差 ≤ 2 处

4.2.3 AI生成代码（D-I01）

质量标准	具体说明	验证方法	验收阈值
功能正确性	通过对应的单元测试	单元测试执行	通过率 100%

代码风格合规	符合项目编码规范（缩进、命名、注释等）	SonarQube/ESLint 静态分析	无阻断性问题
安全性	无SQL注入、XSS、越权等安全漏洞	SonarQube安全扫描	零高危漏洞
注释充分性	函数/类含JSDoc/docstring注释，逻辑复杂处有行内注释	人工审查	注释覆盖 $\geq 90\%$ 公开方法
测试覆盖率	代码对应的单元测试覆盖率达标	覆盖率工具统计	行覆盖率 $\geq 80\%$

4.2.4 测试用例与脚本（D-ST01, D-ST02）

质量标准	具体说明	验证方法	验收阈值
需求覆盖度	测试用例覆盖所有功能需求和非功能需求	需求-测试追溯矩阵	$\geq 95\%$
断言准确性	测试断言正确反映预期结果，无错误断言	人工审核 + 试运行	零错误断言
脚本可执行性	测试脚本可在测试环境中正确执行	实际运行验证	首次通过率 $\geq 90\%$
维护性	用例描述清晰，脚本含必要注释，参数化处理合理	人工审查	审查通过

4.3 质量门禁节点

门禁节点	触发条件	检查项	通过标准	阻塞动作
QG-1 SRS质量门禁	SRS初稿生成完成	完整性、一致性、可追溯性、无歧义性、格式规范性	所有项达标	禁止进入设计阶段
QG-2 UML质量门禁	UML模型生成完成	需求覆盖度、语法正确性、关系正确性	所有项达标	禁止进入编码阶段
QG-3 代码质量门禁	代码提交合并请求	静态分析、安全扫描、测试覆盖率	无阻断/高危问题，覆盖率 $\geq 80\%$	禁止合并代码
QG-4 测试质量门禁	测试用例审核完成	需求覆盖度、断言准确性	覆盖度 $\geq 95\%$ ，无错误断言	禁止进入系统测试

五、过程度量指标

5.1 度量指标体系总览

指标类别	指标编号	指标名称	采集时机	数据来源
效率类	M-E01	阶段工时	每个阶段结束时	工时记录系统
效率类	M-E02	AI工具调用次数	每次AI调用	AI调用日志
效率类	M-E03	AI生成物处理耗时	每次AI生成后	流水线时间戳
质量类	M-Q01	需求遗漏率	需求评审时	评审记录
质量类	M-Q02	需求缺陷密度	全阶段	缺陷跟踪系统
质量类	M-Q03	代码缺陷率	代码审查时	代码审查记录
质量类	M-Q04	测试缺陷逃逸率	发布后	缺陷跟踪系统
采纳类	M-A01	AI代码采纳率	编码阶段	AI编码工具统计
采纳类	M-A02	AI测试用例采纳率	测试阶段	测试用例管理系统
采纳类	M-A03	AI模型采纳率	设计阶段	设计评审记录
贡献类	M-C01	AI效率贡献比	每个阶段结束时	综合计算
贡献类	M-C02	AI质量贡献度	每个阶段结束时	综合计算
贡献类	M-C03	人机协同效率系数	迭代结束时	综合计算

5.2 效率度量指标

M-E01：阶段工时

阶段	传统预估工时	AI辅助目标工时	优化目标
需求定义	3.5-4.5 工作日	0.5-1 工作日	↓ 75%
架构定义	2-3 工作日	2-3 工作日	—
设计定义	2-3 工作日	1-1.5 工作日	↓ 50%

实现与单元测试	10-15 工作日	6-10 工作日	↓ 30%
集成与集成测试	3-5 工作日	2-3 工作日	↓ 30%
系统测试与确认	5-7 工作日	3-4 工作日	↓ 40%
全周期	25.5-37.5 工作日	14.5-22.5 工作日	↓ ≥ 30%

M-E02：AI工具调用次数

AI角色	工具	单次迭代预估调用量
AI需求分析师	LLM（SRS生成流水线）	15-20 次
AI建模师	LLM（UML生成）	10-15 次
AI开发师	Trae IDE	200-500 次
AI测试分析师	LLM（测试用例生成）	20-30 次

M-E03：AI生成物处理耗时

AI生成物	AI生成耗时	人工审查修正耗时	总耗时	传统方式耗时
SRS初稿	15-20 分钟	10-15 分钟	≤ 35 分钟	3.5-4.5 工作日
UML模型	5-10 分钟	30-60 分钟	≤ 70 分钟	4-8 小时
代码（单函数）	< 30 秒	2-5 分钟	≤ 5.5 分钟	10-30 分钟
测试用例（单模块）	3-5 分钟	10-20 分钟	≤ 25 分钟	2-4 小时

5.3 质量度量指标

M-Q01：需求遗漏率

- 定义：(评审中发现的需求遗漏数 / 基线需求总数) × 100%
- 采集方式：需求评审会议记录
- 目标值：≤ 5%（AI辅助前基线值为 10%-15%）
- 计算公式： $遗漏率 = (遗漏需求数 / 基线需求总数) \times 100\%$

M-Q02：需求缺陷密度

- 定义：每页SRS文档中发现的缺陷（歧义、矛盾、不完整）数量

- **采集方式：**需求评审问题清单
- **目标值：**≤ 1.5 缺陷/页（AI辅助前基线值为 3-5 缺陷/页）
- **计算公式：** $\text{缺陷密度} = \text{缺陷总数} / \text{SRS文档总页数}$

M-Q03：代码缺陷率

- **定义：**（代码审查中发现的缺陷数 / 审查的代码总行数 × 1000）
- **采集方式：**代码审查记录
- **目标值：**≤ 10 缺陷/KLOC（千行代码），AI辅助前基线值为 15-20 缺陷/KLOC
- **计算公式：** $\text{缺陷率} = (\text{缺陷数} / \text{代码行数}) \times 1000$

M-Q04：测试缺陷逃逸率

- **定义：**（生产环境发现的缺陷数 / 总缺陷数）× 100%
- **采集方式：**缺陷跟踪系统
- **目标值：**≤ 5%
- **计算公式：** $\text{逃逸率} = (\text{生产缺陷数} / \text{总缺陷数}) \times 100\%$

5.4 AI采纳度量指标

M-A01：AI代码采纳率

- **定义：**开发工程师采纳的AI生成代码行数 / AI建议的总代码行数 × 100%
- **采集方式：**Trae IDE 统计面板
- **行业基准：**2025年行业均值 42.61%
- **目标值：**≥ 40%（初始迭代），≥ 50%（成熟迭代）
- **计算公式：** $\text{代码采纳率} = (\text{采纳行数} / \text{AI建议总行数}) \times 100\%$

M-A02：AI测试用例采纳率

- **定义：**经人工审核后采纳的AI生成测试用例数 / AI生成的总测试用例数 × 100%
- **采集方式：**测试用例管理系统
- **行业基准：**2025年行业均值 43.26%
- **目标值：**≥ 40%（初始迭代），≥ 50%（成熟迭代）
- **计算公式：** $\text{用例采纳率} = (\text{采纳用例数} / \text{AI生成总用例数}) \times 100\%$

M-A03：AI模型采纳率

- **定义：**经审核后直接采纳或仅需微小修正的UML模型元素数 / AI生成的模型元素总数 × 100%
- **采集方式：**设计评审记录

- 目标值：≥ 60%（初始迭代），≥ 75%（成熟迭代）
- 计算公式： $\text{模型采纳率} = (\text{采纳模型元素数} / \text{AI生成模型元素总数}) \times 100\%$

5.5 AI贡献度指标

M-C01：AI效率贡献比

- 定义：AI辅助后节省的工时占传统方式工时的比例，衡量AI对效率提升的贡献
- 计算公式：

$$\text{AI效率贡献比} = (\text{传统方式工时} - \text{AI辅助方式工时}) / \text{传统方式工时} \times 100\%$$

- 分级标准：

贡献等级	贡献比范围	说明
高贡献	≥ 40%	AI显著缩短阶段工时
中贡献	20% – 40%	AI有效辅助，但人工仍占主要
低贡献	< 20%	AI贡献有限，需优化提示词或工具

- 采集方式：工时记录系统 + AI调用日志
- 目标值：全周期 AI效率贡献比 ≥ 30%

M-C02：AI质量贡献度

- 定义：综合评估AI对交付物质质量的提升效果，通过质量指标对比衡量
- 计算公式（采用多维度加权）：

$$\begin{aligned} \text{AI质量贡献度} = & 0.3 \times (1 - \text{AI辅助需求遗漏率} / \text{传统需求遗漏率}) \\ & + 0.3 \times (1 - \text{AI辅助代码缺陷率} / \text{传统代码缺陷率}) \\ & + 0.2 \times (1 - \text{AI辅助需求缺陷密度} / \text{传统需求缺陷密度}) \\ & + 0.2 \times (1 - \text{AI辅助缺陷逃逸率} / \text{传统缺陷逃逸率}) \end{aligned}$$

- 分级标准：

贡献等级	贡献度范围	说明
显著提升	≥ 0.3	AI明显改善了交付质量

略有提升	0.1 – 0.3	AI有一定正向作用
无明显效果	< 0.1	AI对质量无显著影响

- 采集方式：各阶段质量审查记录
- 目标值：AI质量贡献度 ≥ 0.3

M-C03：人机协同效率系数

- 定义：衡量人工审查AI输出物的投入产出比，反映人机协作的健康度
- 计算公式：

人机协同效率系数 = AI生成物直接采纳率 × (1 - 人工修正耗时占比)

其中 人工修正耗时占比 = 人工审查修正耗时 / (AI生成耗时 + 人工审查修正耗时)

- 分级标准：

协同等级	系数范围	说明
高效协同	≥ 0.5	AI产出质量高，人工只需轻量检查
正常协同	0.3 – 0.5	AI提供有效初稿，人工需适度修正
低效协同	< 0.3	AI产出质量低，人工几乎重做

- 采集方式：流水线时间戳 + 审查记录
- 目标值：人机协同效率系数 ≥ 0.35

5.6 度量数据采集与报告周期

度量指标	采集频率	报告对象	展示方式
M-E01 阶段工时	每阶段结束时	项目经理	柱状对比图
M-E02 AI调用次数	持续采集	AI需求分析师	趋势折线图
M-E03 AI生成物处理耗时	每次AI生成时	各AI角色	热力图
M-Q01 需求遗漏率	需求评审时	质量保证工程师	仪表盘
M-Q02 需求缺陷密度	需求评审时	质量保证工程师	仪表盘

M-Q03 代码缺陷率	代码审查时	质量保证工程师	仪表盘
M-Q04 缺陷逃逸率	发布后	质量保证工程师	仪表盘
M-A01 AI代码采纳率	每周统计	AI开发师	趋势折线图
M-A02 AI测试用例采纳率	测试阶段结束	AI测试分析师	趋势折线图
M-A03 AI模型采纳率	设计阶段结束	AI建模师	趋势折线图
M-C01 AI效率贡献比	每阶段结束时	项目经理	雷达图
M-C02 AI质量贡献度	每阶段结束时	质量保证工程师	雷达图
M-C03 人机协同效率系数	每迭代结束时	全过程	散点图

参考文献

[1] 《AI4SE行业现状调查报告》（中国信通院，2026）

[2] 《智能化软件开发落地实践指南》（中国信通院，2024）

[3] T. Zhu, L. C. Cordeiro and Y. Sun, "ReqInOne: A Large Language Model-Based Agent for Software Requirements Specification Generation," 2025 IEEE 33rd International Requirements Engineering Conference (RE), Valencia, Spain, 2025, pp. 449-457.

[4] T. Eisenreich, N. Friedlaender and S. Wagner, "Leveraging Large Language Models for Use Case Model Generation from Software Requirements," 2025 40th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering Workshops (ASEW), Seoul, Korea, Republic of, 2025, pp. 221-227.

[5] Jiang, Juyong, et al. "A survey on large language models for code generation." ACM Transactions on Software Engineering and Methodology 35.2 (2026): 1-72.

[6] Baqar, Mohammad, and Rajat Khanda. "The future of software testing: AI-powered test case generation and validation." Intelligent Computing-Proceedings of the Computing Conference. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025.